

Gerência de Engenharia e Projetos de Eletroeletrônica

PROJETO EXECUTIVO
SINALIZAÇÃO VALE DO PARAÍBA
ABRIGO 15 – REMÉDIOS – FRE–3

ANOTAÇÕES

LEGENDA:



INCLUIR CIRCUITO/EQUIPAMENTO



RETIRAR CIRCUITO/EQUIPAMENTO



FIRMA CONTRATADA:

–

Nº ARQUIVO MRS:

TÍTULO DES.:

CAPA
PROJETO EXECUTIVO
SINALIZAÇÃO VALE DO PARAÍBA

ENG.RESP.: HAROLDO ENNES

PROJ.: MÁRCIO MOREIRA

DES.PROJ.: ANTÔNIO LEAL

DATA: 09/03/2023

ESCALA: S/ESC. FORMATO: A3

REV./DATA: –

SUBST./REF.: –

FRE3_ABR15_CAPA

ÍNDICE
CONTEÚDO

NÚMERO MRS		NÚMERO DA REVISÃO								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
PE-OS-OFRE-001-01	ÍNDICE-TÍTULO/CONTEÚDO/REVISÕES/OBSERVAÇÕES									
PE-OS-OFRE-002-01	SÍMBOLOS									
PE-OS-OFRE-003-01	PLANO DE VIA E SINAL COM CABOS – PVS									
PE-OS-OFRE-004-01	REDE DE DUTOS E CABOS									
PE-OS-OFRE-005-01	AS BUILT DE MALHA DE ATERRAMENTO									
PE-OS-OFRE-006-01	PROGRAMA DO ELECTROLOGIXS									
PE-OS-OFRE-007-01	DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA									
PE-OS-OFRE-008-01	CIRCUITOS DE COMUNICAÇÃO DO ABRIGO									
PE-OS-OFRE-009-01	CONFIGURAÇÃO DO MÓDULO ELECTROLOGIXS									
PE-OS-OFRE-010-01	CIRCUITOS DE VIA									
PE-OS-OFRE-011-01	I/O DE VIA E VITAL DO ELECTROLOGIXS									
PE-OS-OFRE-012-01	CIRCUITOS I/O DO ELECTROLOGIXS SLOT 3									
PE-OS-OFRE-013-01	CIRCUITOS DE MÁQUINA DE CHAVE COM TRAVADOR ELÉTRICO TE05									
PE-OS-OFRE-014-01	ABRIGO 1220 mm X 1220 mm LAYOUT DA PAREDE "A"									
PE-OS-OFRE-015-01	ABRIGO 1220 mm X 1220 mm LAYOUT DA PAREDE "B"									
PE-OS-OFRE-016-01	ABRIGO 1220 mm X 1220 mm LAYOUT DO PAINEL TRASEIRO PAREDE "B"									
PE-OS-OFRE-017-01	ABRIGO 1220 mm X 1220 mm LAYOUT DA PAREDE "C"									
PE-OS-OFRE-018-01	ABRIGO 1220 mm X 1220 mm LAYOUT DA PAREDE "D"									
PE-OS-OFRE-019-01	DETALHE DO PAINEL DE TERMINAIS [TB]									

 = DESIGN COMPLETADO
 = REVISÃO COMPLETADA

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS



TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO
ÍNDICE
(TÍTULO/CONTEÚDO/REVISÕES/OBSERVAÇÕES)
ABR 15
REMÉDIOS – FRE

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA	FIRMA CONTRATADA: -	ENG.RESP.: HAROLDO ENNES	DATA: 13/02/2023	
ELABORADOR: HYGOR TEODORO	13/02/2023		PROJ.: MÁRCIO MOREIRA	ESCALA: -	FORMATO: A3
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	16/02/2023		DES.PROJ.: HYGOR TEODORO	REV./DATA: -	
APROVADOR: MARCOS REINH	01/03/2023		Nº ARQUIVO MRS: PE-OS-OFRE-001-01		SUBST./REF.:

CIRCUITO DE VIA ENTRE JUNTAS ISOLANTE	CABO DE PAR TRANÇADO	CONTATO DE ALTA CORRENTE	RELÉ NÃO VITAL	TEST LINK CONECTOR DE TESTE	PAR TRANÇADO	TRANSDUTOR	LAYOUT DO BLOCO DE TERMINAL 2X6
JUNTA ISOLANTE	DISJUNTOR ELÉTRICO	CONTATO DE ALTA CORRENTE MAGNÉTICO	RELÉ PISCA	CONECTOR	FONTE DE ENERGIA AC	DETECTOR DE DESCARRILHAMENTO	TERMINAL RESISTOR 8Ω/25W
JUNTA DE FIM DE SINALIZAÇÃO	INTERRUPTOR DE PÓLO ÚNICO	CONTATO DE OPERAÇÃO DE MÁQUINA DE CHAVE	INTERRUPTOR TOGGLE	CONECTOR DE INTERFACE	MOTOR	CAIXA DE PASSAGEM	
SINALEIRO R = VERMELHO Y = AMARELO G = VERDE	CONTATO FRONT ENERGIZADO	CONTATO DE OPERAÇÃO MANUAL DE MÁQUINA DE CHAVE	SUPRESSOR	TERRA	IMPEDÂNCIA FIXA COM NÚCLEO DE FERRO	POSTE COM ANTENA PLANO TERRA DDvR	
MÁQUINA DE CHAVE ELÉTRICA	CONTATO FRONT DESENERGIZADO	CONTATO DO CIRCUITO DE INDICAÇÃO DA MÁQUINA DE CHAVE	EQUALIZADOR	ANOTAÇÕES	RESISTOR VARIÁVEL	SENSOR DE RODA [CONTADOR DE EIXO]	
MÁQUINA DE CHAVE COM TRAVADOR ELÉTRICO	CONTATO BACK ENERGIZADO	RELÉ VITAL TIPO PLUG	TERMINAL UNIVERSAL	DIODO	RESISTOR	CANALETA CABOS	
AMV; SETA SOMBREADA MOSTRA O ALINHAMENTO NORMAL	CONTATO BACK DESENERGIZADO	RELÉ POLARIZADO	TEST LINK (CONECTOR DE TESTE)	LAMP, LED PODE SER G, Y, OU R	SUPRESSOR HÍBRIDO	CONTATO "NA" FECHADO DO SWITCH	
ABRIGOS, DIMENSÃO MOSTRADO NO PLANO 1220X1220mm, 1829X1829mm, 2438X1829mm E 3048X1829mm.	CONTATO POLAR	RELÉ VITAL TIPO DE PRATELEIRA	TERMINAIS	LED	VARISTOR CLAMPER	LAYOUT DO TERMINAL UNIVERSAL	

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS



TÍTULO DES.:

LINHA DE SÃO PAULO
SÍMBOLOS
ABR 15
REMÉDIOS – FRE

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA
ELABORADOR: HYGOR TEODORO	13/02/2023
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	16/02/2023
APROVADOR: MARCOS REINH	01/03/2023

FIRMA CONTRATADA:

-

Nº ARQUIVO MRS:

PE-OS-0FRE-002-01

ENG.RESP.: **HAROLDO ENNES**

PROJ.: **MÁRCIO MOREIRA**

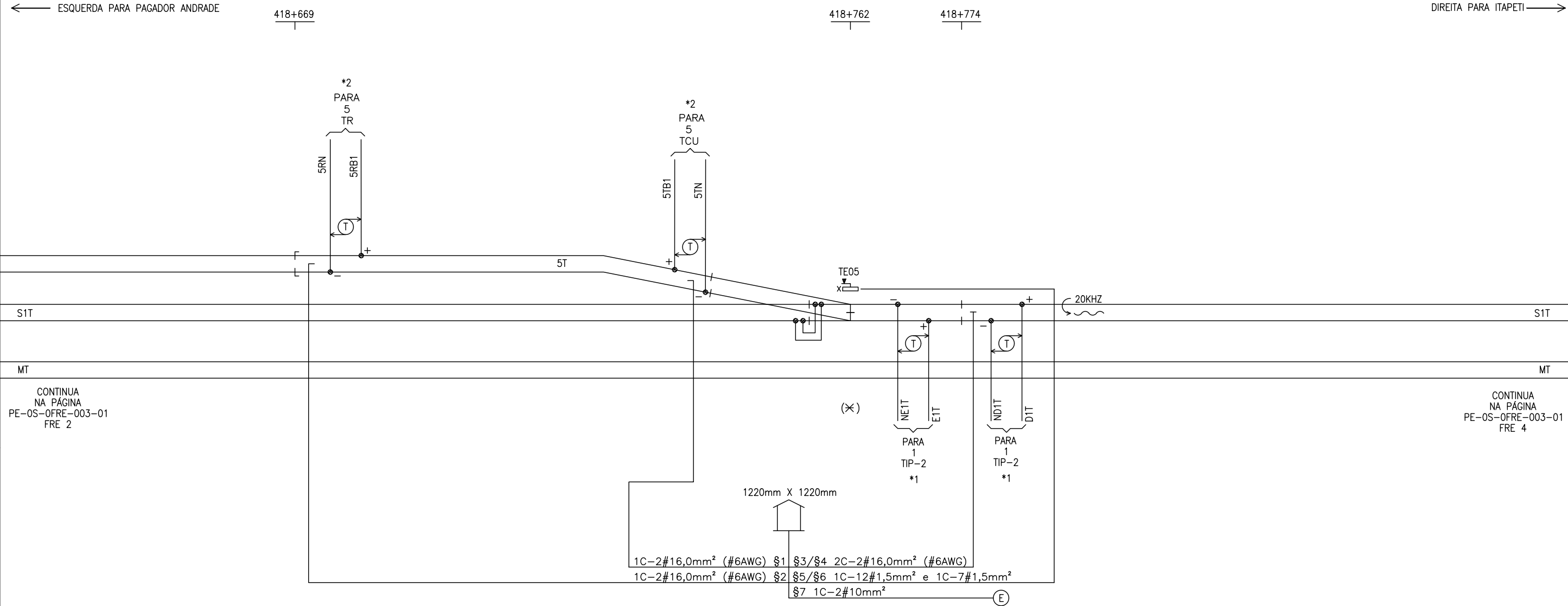
DES.PROJ.: **HYGOR TEODORO**

DATA: **13/02/2023**

ESCALA: - FORMATO: **A3**

REV./DATA: -

SUBST./REF.: -



CONTINUA
NA PÁGINA
PE-OS-OFRE-003-01
FRE 2

CONTINUA
NA PÁGINA
PE-OS-OFRE-003-01
FRE 4

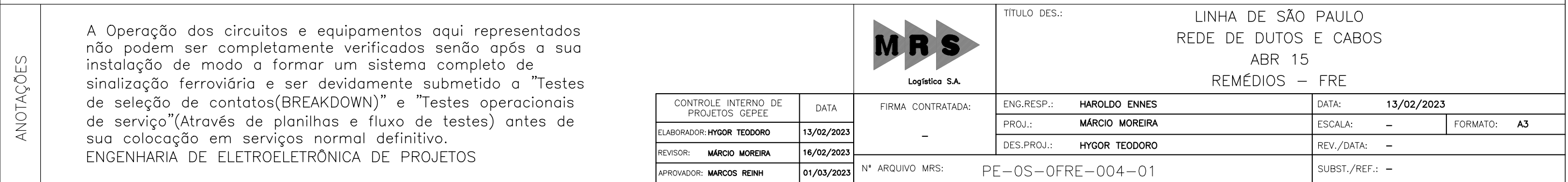
- OBSERVAÇÕES:
1. (X) = LOCALIZAÇÃO DA HOUSE
 2. *1 = PARA FL. PE-OS-OFRE-011-01
 3. *2 = PARA FL. PE-OS-OFRE-010-01
 4. § = PARA FL. PE-OS-OFRE-004-01

ANOTAÇÕES	A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo. ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS	MRS Logística S.A.	TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO PLANO DE VIA E SINAL COM CABOS – PVS ABR 15 REMÉDIOS – FRE		
			ENG.RESP.: HAROLDO ENNES	DATA: 13/02/2023	
			PROJ.: MÁRCIO MOREIRA	ESCALA: –	FORMATO: A3
			DES.PROJ.: HYGOR TEODORO	REV./DATA: –	
			Nº ARQUIVO MRS: PE-OS-OFRE-003-01		SUBST./REF.: –

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS CEPEE	DATA
ELABORADOR: HYGOR TEODORO	13/02/2023
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	16/02/2023
APROVADOR: MARCOS REINH	01/03/2023

FIRMA CONTRATADA:
–

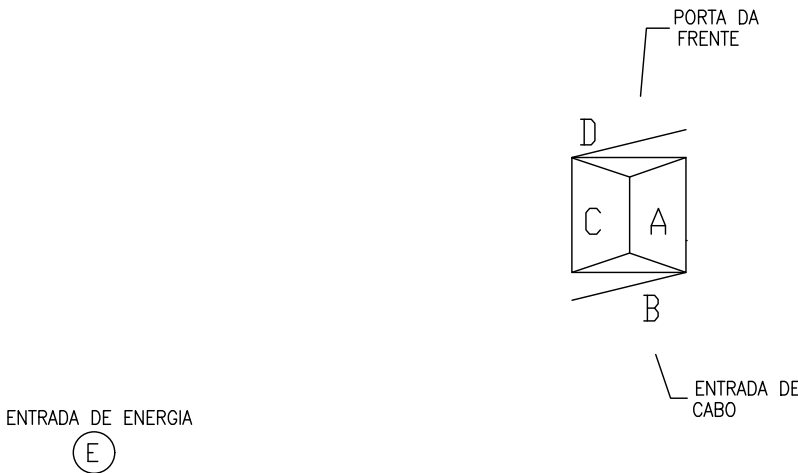
DIREITA PARA ITAPETI →



FRE (3)

← ESQUERDA PARA PAGADOR ANDRADE

DIREITA PARA ITAPETI →



ATENÇÃO:

ESSA PLANTA DEVE SER ATUALIZADA PELO EXECUTOR DO PROJETO COM AS REFERÊNCIA DO ATERRAMENTO DOS ABRIGOS, POSICIONAMENTO DAS HASTES E A EQUIPOTENCIALIZAÇÃO CONFORME AS BUILT.

OBSERVAÇÕES:
1. DESENHO SEM ESCALA

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.

ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS

MRS Logística S.A.		TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO AS BUILT DE MALHA DE ATERRAMENTO ABR 15 REMÉDIOS – FRE			
CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA	FIRMA CONTRATADA: —	ENG.RESP.: HAROLDO ENNES	DATA: 13/02/2023	
ELABORADOR: HYGOR TEODORO	13/02/2023		PROJ.: MÁRCIO MOREIRA	ESCALA: —	FORMATO: A3
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	16/02/2023		DES.PROJ.: HYGOR TEODORO	REV./DATA: —	
APROVADOR: MARCOS REINH	01/03/2023		Nº ARQUIVO MRS: PE-OS-0FRE-005-01		SUBST./REF.: —

CONFIGURAÇÃO

ITEM	CONFIGURAÇÃO
ID DO SITE	INDEFINIDO
ID DO CHASSI	62

INFORMAÇÕES DO APLICATIVO VITAL

ITEM	CONFIGURAÇÃO
NOME	0XXX_XXXXXXX (✖✖1)
ÍNDICE	XXX (✖✖1)
EPT CRC	XXXX (✖✖1)
EPT CHECKSUM	XXXX (✖✖1)

CONFIGURAÇÃO DO ETHERNET

ITEM	CONFIGURAÇÃO
IP ADDRESS 1	XXX.XXX.XXX.XXX (✖✖1)
SUBNET MASK 1	XXX.XXX.XXX.XXX (✖✖1)
IP ADDRESS 2	XXX.XXX.XXX.XXX (✖✖1)
SUBNET MASK 2	XXX.XXX.XXX.XXX (✖✖1)
DEFAULT GATEWAY	XXX.XXX.XXX.XXX (✖✖1)

DIP SHUNTS' DE SELEÇÃO VITAL

#	NOME	ESTADO
1	LAMPDIS DIP (DES LMP DIP)	INTACTA (✖✖1)

TEMPORIZADORES VITAL

NOMES	CONFIGURAÇÃO
WLTE	XX MIN XX SEC (SEG.) (✖✖1)

VIA 1

CONF.	NOME DE BIT	VERDADE	FALSA	SIGNIFICADO DO BIT
1	MCODE-E			DEVE SER VERDADE SE CÓDIGO MANUTENÇÃO SERÁ RECEBIDO DA ESQUERDA E SERÁ PASSADO PARA A DIREITA. DEVE SER FALSA SE NENHUM CÓDIGO MANUTENÇÃO É RECEBIDO DA ESQUERDA E SERÁ INICIADO DA DIREITA.
2	MCODE-D			DEVE SER VERDADE SE CÓDIGO MANUTENÇÃO SERÁ RECEBIDO DA DIREITA E SERÁ PASSADO PARA A ESQUERDA. DEVE SER FALSA SE NENHUM CÓDIGO MANUTENÇÃO É RECEBIDO DA DIREITA E SERÁ INICIADO DA ESQUERDA.
3	EC1SW			PARA A CONFIGURAÇÃO, VEJA A TABELA ABAIXO
4	EC5SW			PARA A CONFIGURAÇÃO, VEJA A TABELA ABAIXO
5	DC1SW			PARA A CONFIGURAÇÃO, VEJA A TABELA ABAIXO
6	DC5SW			PARA A CONFIGURAÇÃO, VEJA A TABELA ABAIXO

TABELA DET CONFIGURAÇÃO DO CODIGO 5

COMBINAÇÃO DE CONFIGURAÇÃO	RESULTANTE
EC1SW – VERDADE E EC5SW – FALSA	CÓDIGO 1 EM DIREITA (VIA 2), CÓDIGO 5 FORA ESQUERDA (VIA 1)
EC1SW – FALSA E EC5SW – VERDADE	CÓDIGO 5 EM DIREITA (VIA 2), CÓDIGO 5 FORA ESQUERDA (VIA 1)
EC1SW – FALSA E EC5SW – FALSA	CÓDIGO 5 NÃO TRANSMITIDO ESQUERDA (VIA 1)
EC1SW – VERDADE E EC5SW – VERDADE	CÓDIGO 5 TRANSMITIDO ESQUERDA (VIA 1) CONTINUAMENTE
DC1SW – VERDADE E DC5SW – FALSA	CÓDIGO 1 EM ESQUERDA (VIA 1), CÓDIGO 5 FORA DIREITA (VIA 2)
DC1SW – FALSA E DC5SW – VERDADE	CÓDIGO 5 EM ESQUERDA (VIA 1), CÓDIGO 5 FORA DIREITA (VIA 2)
DC1SW – FALSA E DC5SW – FALSA	CÓDIGO 5 NÃO TRANSMITIDO DIREITA (VIA 2)
DC1SW – VERDADE E DC5SW – VERDADE	CÓDIGO 5 TRANSMITIDO DIREITA (VIA 2) CONTINUAMENTE

OBSERVAÇÕES:

1. ✖ = STATUS ESTABELECIDOS/MODIFICADO USANDO O CDU-1. OS OUTROS SÃO MODIFICADOS USANDO O PROGRAMA ACE.

2.(✖✖1) = INFORMAÇÕES SERÃO ATUALIZADAS COM OS DADOS DO PROGRAMA APLICATIVO DO PROJETO APÓS ELABORAÇÃO DO SOFTWARE

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a ”Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)” e ”Testes operacionais de serviço”(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.

ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE

ELABORADOR: HYGOR TEODORO

REVISOR: MÁRCIO MOREIRA

APROVADOR: MARCOS REINH

DATA

13/02/2023

16/02/2023

01/03/2023

M R S

Logística S.A.

FIRMA CONTRATADA:

-

Nº ARQUIVO MRS:

PE-0S-0FRE-006-01

TÍTULO DES.:

LINHA DE SÃO PAULO
PROGRAMA DO ELECTROLOGIXS
ABR 15
REMÉDIOS – FRE

ENG.RESP.:

HAROLDO ENNES

DATA:

13/02/2023

PROJ.:

MÁRCIO MOREIRA

ESCALA:

-

FORMATO:

A3

DES.PROJ.:

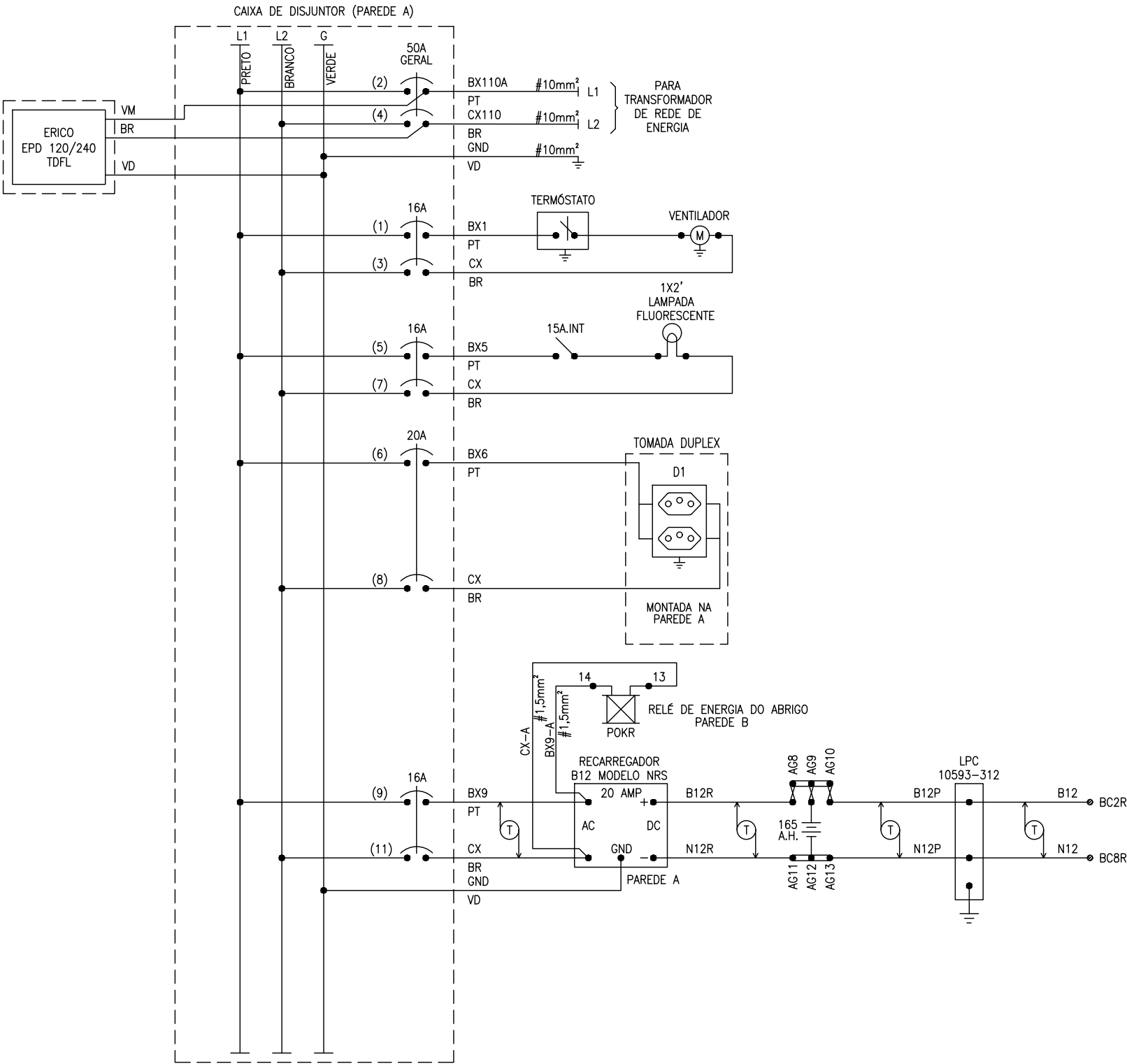
HYGOR TEODORO

REV./DATA:

-

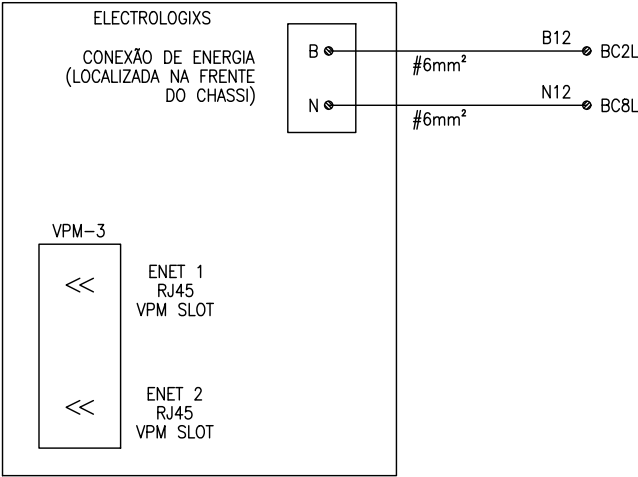
SUBST./REF.:

-



OBSERVAÇÃO:
1. (T) = TRANÇADO
2. CABOS A SEREM INSTALADOS DEVEM SER #6mm² EXCETO QUANDO INDICADO

ANOTAÇÕES	A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo. ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS	MRS Logística S.A.	TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ABR 15 REMÉDIOS – FRE				
			FIRMA CONTRATADA: -	ENG.RESP.: HAROLDO ENNES		DATA: 13/02/2023	
				PROJ.: MÁRCIO MOREIRA		ESCALA: -	FORMATO: A3
				DES.PROJ.: HYGOR TEODORO		REV./DATA: -	
				Nº ARQUIVO MRS: PE-OS-OFRE-007-01		SUBST./REF.: -	
	CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA					
	ELABORADOR: HYGOR TEODORO	13/02/2023					
	REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	16/02/2023					
	APROVADOR: MARCOS REINH	01/03/2023					

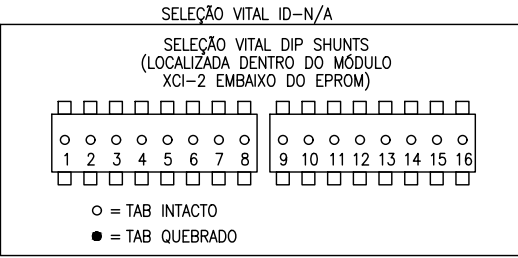
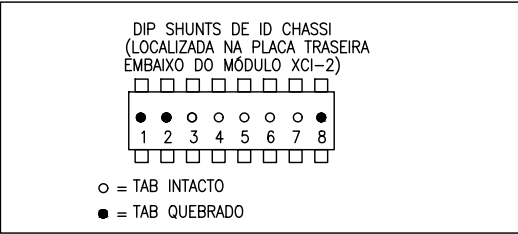
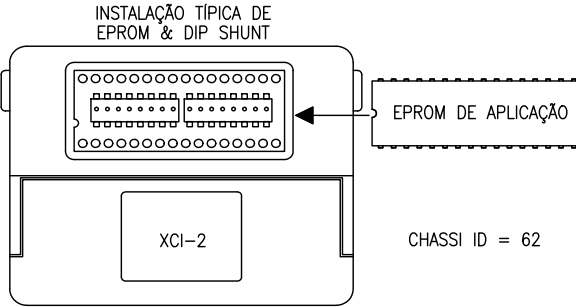
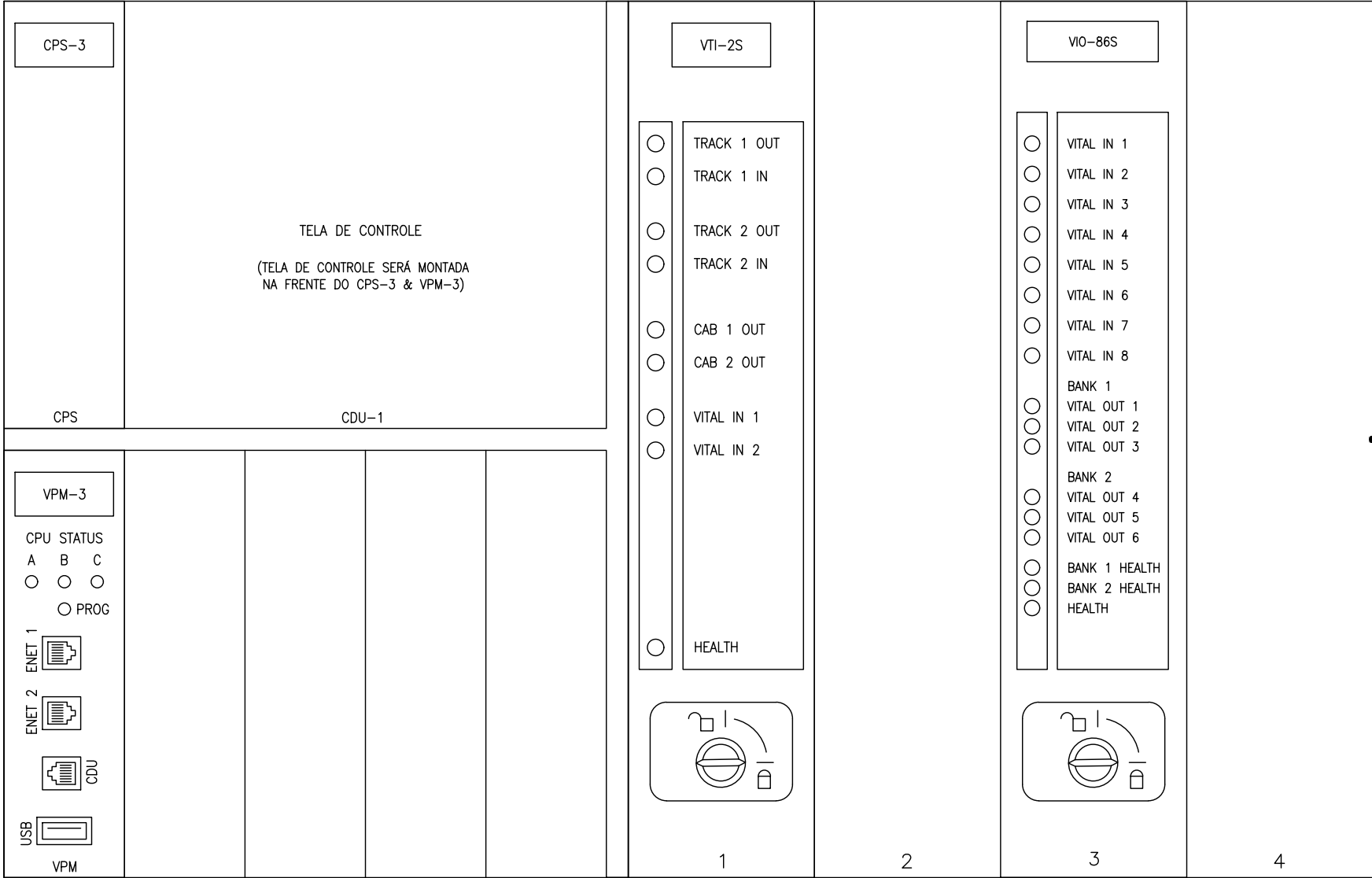
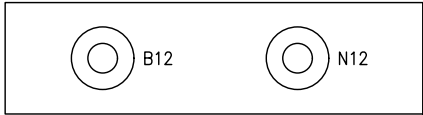


OBSERVAÇÕES:

1. = TRANÇADO

2. CABOS A SEREM INSTALADOS DEVEM SER #1,5mm² EXCETO QUANDO INDICADO NA PLANTA

ANOTAÇÕES	A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo. ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS	MRS Logística S.A.	TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO CIRCUITOS DE COMUNICAÇÃO DO ABRIGO ABR 15 REMÉDIOS – FRE					
			CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA	FIRMA CONTRATADA:	ENG.RESP.: HAROLDO ENNES	DATA: 13/02/2023	
			ELABORADOR: HYGOR TEODORO	13/02/2023	-	PROJ.: MÁRCIO MOREIRA	ESCALA: -	FORMATO: A3
			REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	16/02/2023		DES.PROJ.: HYGOR TEODORO	REV./DATA: -	
			APROVADOR: MARCOS REINH	01/03/2023		Nº ARQUIVO MRS: PE-OS-OFRE-008-01		SUBST./REF.: -



LEGENDA DE MÓDULO
CDU-1 = TELA DE CONTROLE
CPS-3 = UNIDADE DE ENERGIA
VPM-3 = MESTRE PERIFÉRICO VITAL
XCI-2 = INFORMAÇÃO DO CHASSI
VTI-2S = INTERFACE DE VIA VITAL

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS

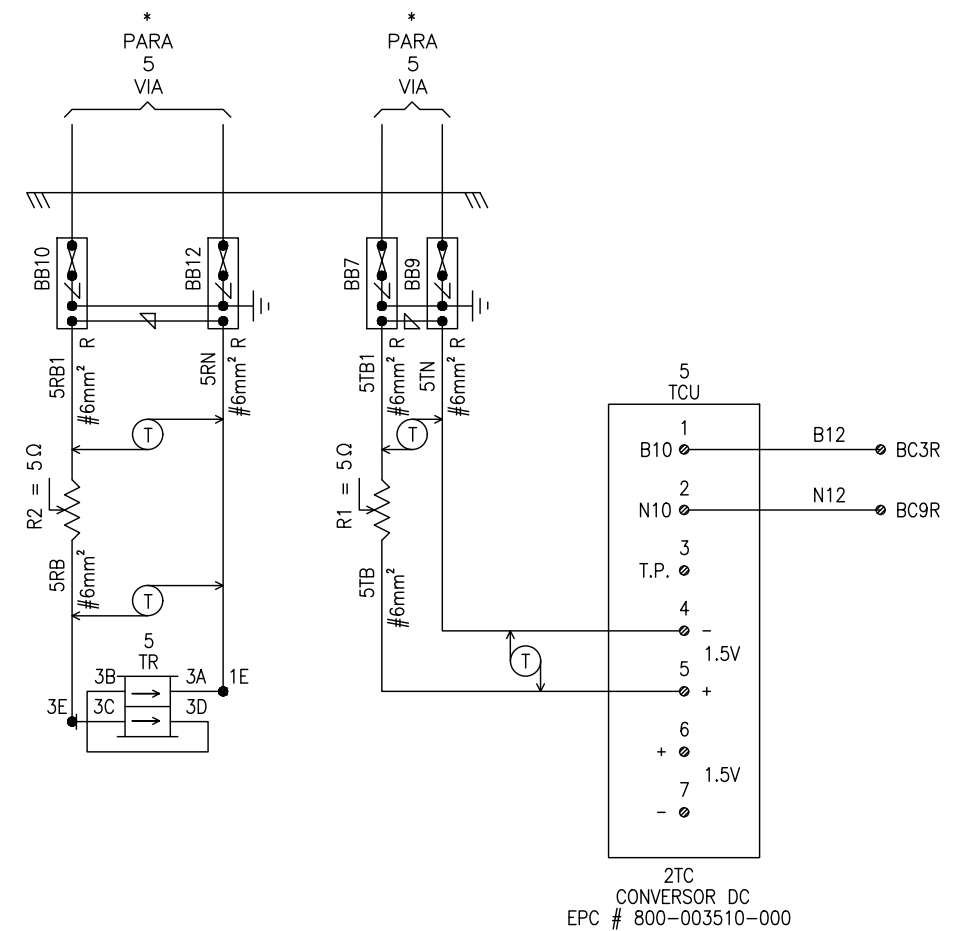
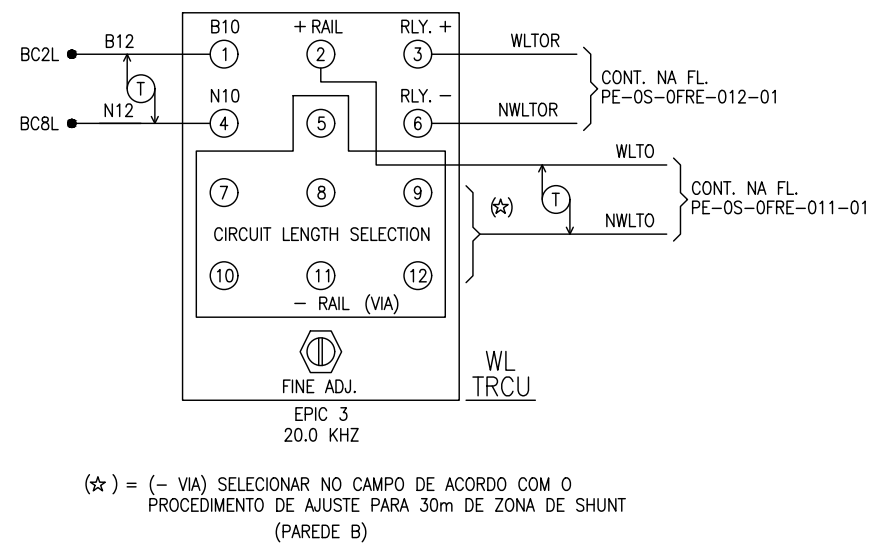


TÍTULO DES.:		LINHA DE SÃO PAULO	
		CONFIGURAÇÃO DO MÓDULO ELECTROLOGIXS	
		ABR 15	
		REMÉDIOS – FRE	
ENG.RESP.:	HAROLDO ENNES	DATA: 13/02/2023	
PROJ.:	MÁRCIO MOREIRA	ESCALA:	—
DES.PROJ.:	HYGOR TEODORO	FORMATO:	A3
		REV./DATA:	—
		SUBST./REF.:	—

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA
ELABORADOR:HYGOR TEODORO	13/02/2023
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	16/02/2023
APROVADOR: MARCOS REINH	01/03/2023

FIRMA CONTRATADA:
—
Nº ARQUIVO MRS:

PE-OS-0FRE-009-01



OBSERVAÇÕES:

1. (T) = TRANÇADO
2. ∠ = SUPRESSOR
3. ≡ = EQUALIZADOR
4. TODOS CABOS DO ABRIGO #1,5mm EXCETO QUANDO INDICADO.
5. * = VER FL. PE-OS-OFRE-003-01

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.

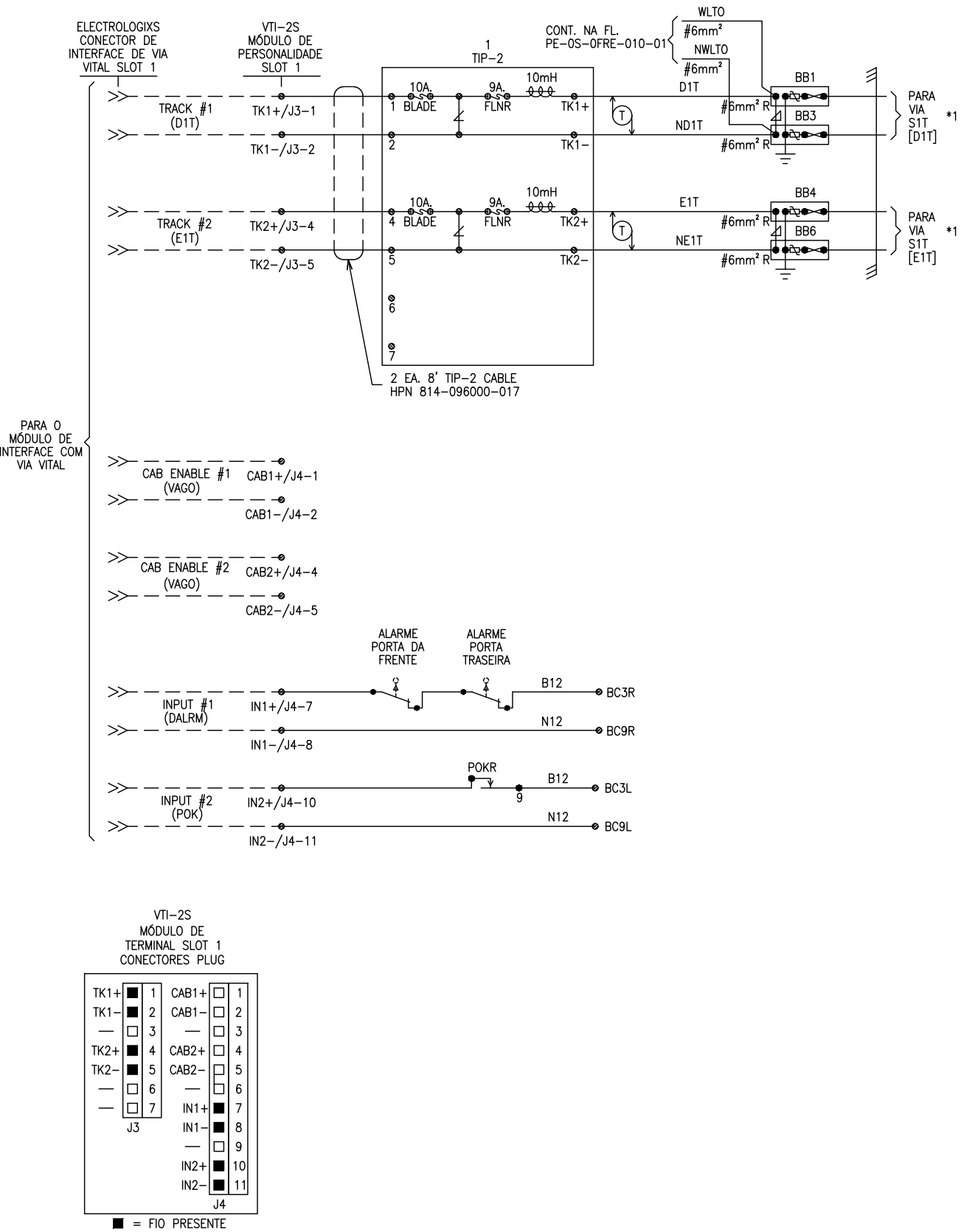
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS



TÍTULO DES.:

LINHA DE SÃO PAULO
 CIRCUITOS DE VIA
 ABR 15
 REMÉDIOS – FRE

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA	FIRMA CONTRATADA:	ENG.RESP.: HAROLDO ENNES	DATA: 13/02/2023	
ELABORADOR: HYGOR TEODORO	13/02/2023	—	PROJ.: MÁRCIO MOREIRA	ESCALA: —	FORMATO: A3
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	16/02/2023		DES.PROJ.: HYGOR TEODORO	REV./DATA: —	
APROVADOR: MARCOS REINH	01/03/2023	N° ARQUIVO MRS: PE-OS-OFRE-010-01			SUBST./REF.: —



OBSERVAÇÕES:

1. = VARISTOR CLAMPER
2. = EQUALIZADOR
3. ---- = CONEXÃO INTERNA
4. TODOS CABOS DA HOUSE #1,5mm² EXCETO QUANDO INDICADO.
5. *1 = PARA FL. PE-OS-OFRE-003-01
6. CABO UTILIZADO PARA INTERLIGAÇÃO DO VTI AO TIP-2
(1 EA. 8' [2,43m] TIP-2 CABLE HPN 814-096000-017)

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS



TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO
I/O DE VIA E VITAL DO ELECTROLOGIXS
ABR 15
REMÉDIOS — FRE

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA
ELABORADOR: HYGOR TEODORO	13/02/2023
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	16/02/2023
APROVADOR: MARCOS REINH	01/03/2023

FIRMA CONTRATADA:

—

Nº ARQUIVO MRS:

PE-OS-OFRE-011-01

ENG.RESP.: HAROLDO ENNES

DATA: 13/02/2023

PROJ.: MÁRCIO MOREIRA

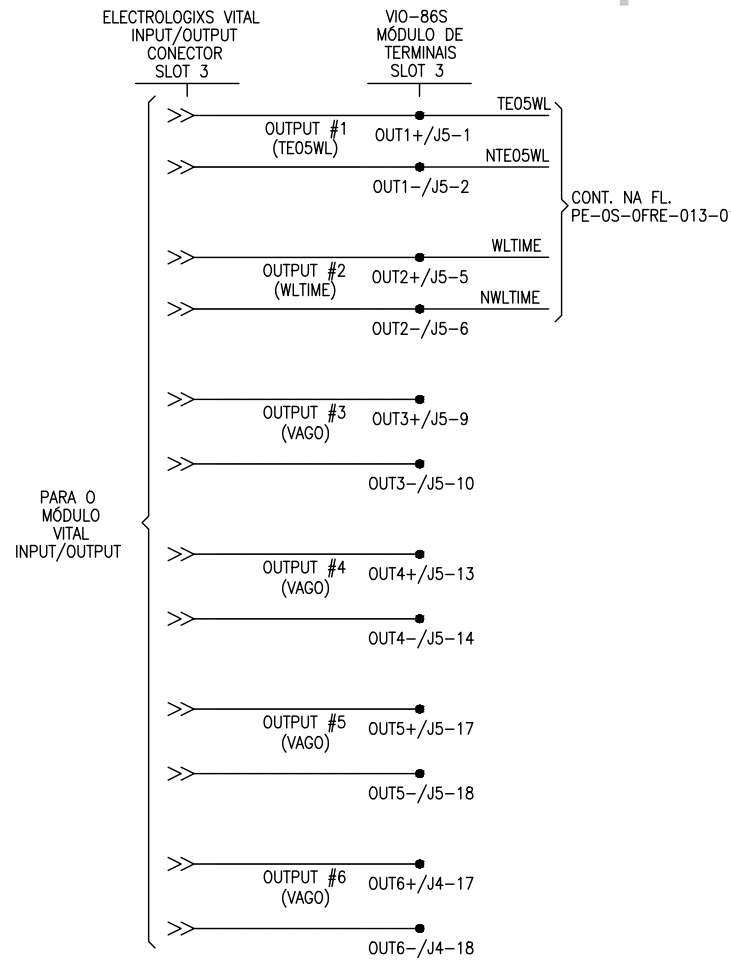
ESCALA: —

FORMATO: A3

DES.PROJ.: HYGOR TEODORO

REV./DATA: —

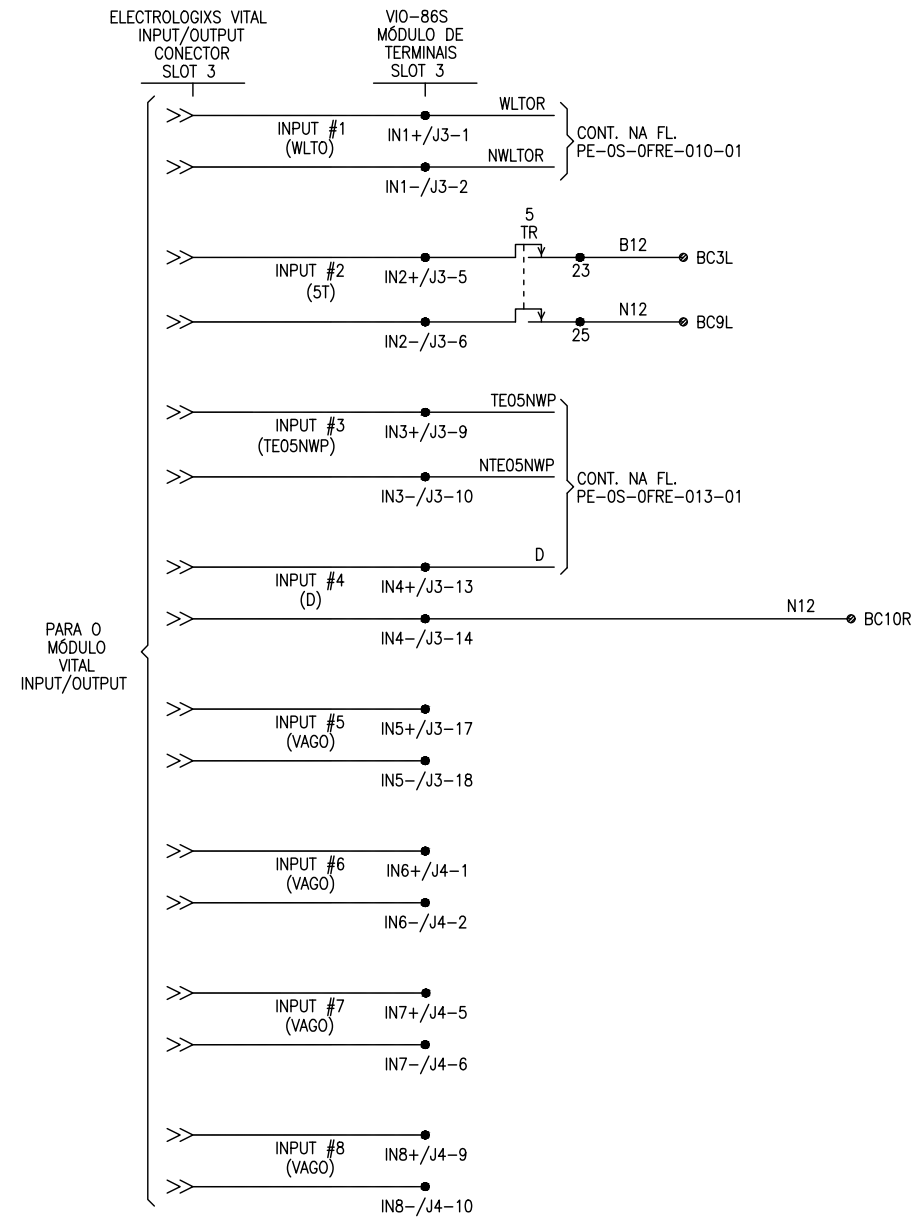
SUBST./REF.: —



VIO-86S MÓDULO DE TERMINAIS SLOT 3 CONECTORES PLUG

IN1+	1	IN6+	1	OUT1+	1
IN1-	2	IN6-	2	OUT1-	2
---	3	---	3	---	3
---	4	---	4	---	4
IN2+	5	IN7+	5	OUT2+	5
IN2-	6	IN7-	6	OUT2-	6
---	7	---	7	---	7
---	8	---	8	---	8
IN3+	9	IN8+	9	OUT3+	9
IN3-	10	IN8-	10	OUT3-	10
---	11	---	11	---	11
---	12	---	12	---	12
IN4+	13	---	13	OUT4+	13
IN4-	14	---	14	OUT4-	14
---	15	---	15	---	15
---	16	---	16	---	16
IN5+	17	OUT6+	17	OUT5+	17
IN5-	18	OUT6-	18	OUT5-	18
J3		J4		J5	

■ = FIO PRESENTE



OBSERVAÇÕES:

1. ---- = CONEXÃO INTERNAL

2. TODOS CABOS DA HOUSE #1,5mm² EXCETO QUANDO INDICADO.

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.

ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS



TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO

CIRCUITOS I/O DO ELECTROLOGIXS SLOT 3

ABR 15

REMÉDIOS – FRE

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA
ELABORADOR: HYGOR TEODORO	13/02/2023
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	16/02/2023
APROVADOR: MARCOS REINH	01/03/2023

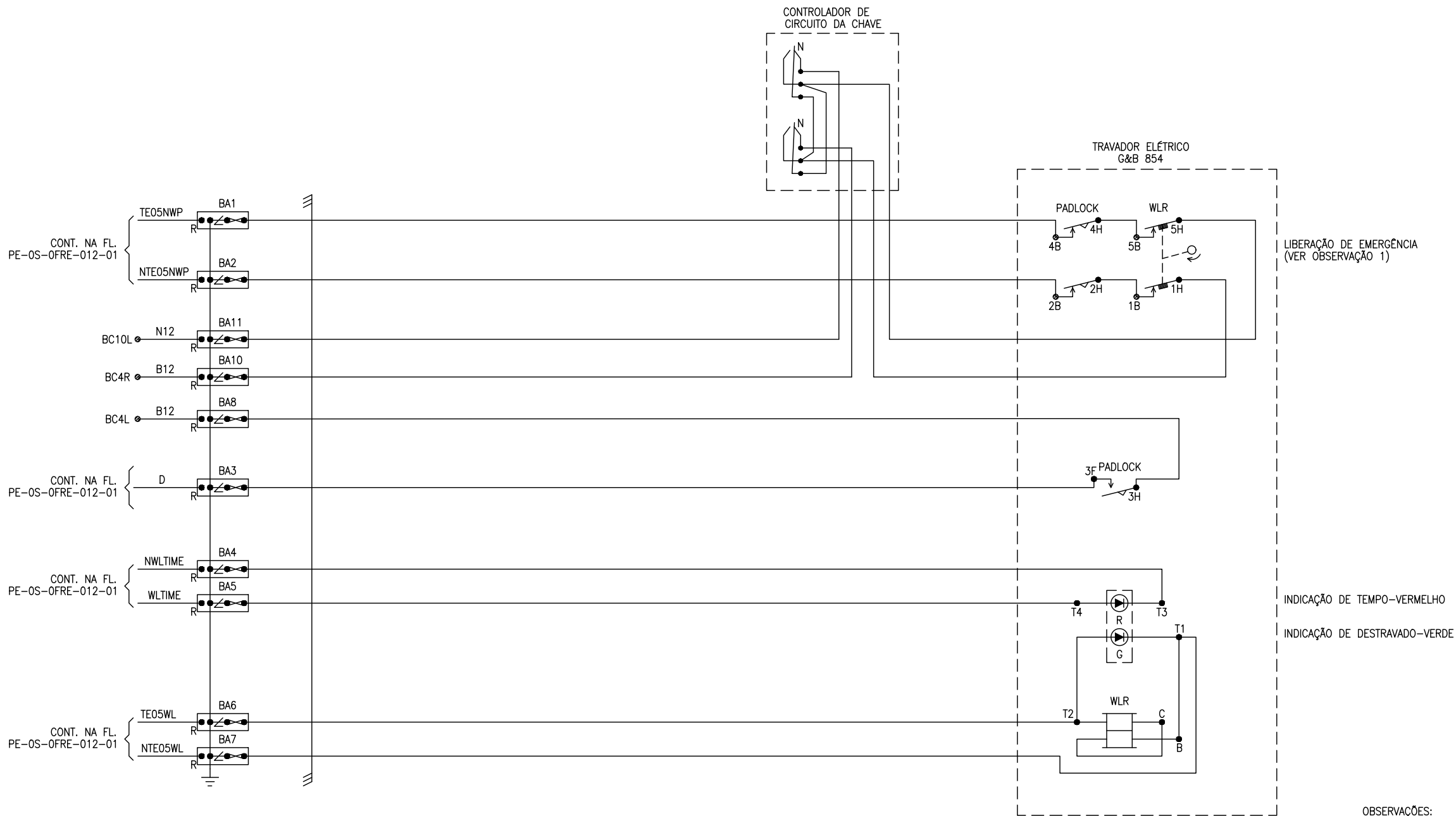
FIRMA CONTRATADA:

—

Nº ARQUIVO MRS:

ENG.RESP.: HAROLDO ENNES	DATA: 13/02/2023
PROJ.: MÁRCIO MOREIRA	ESCALA: —
DES.PROJ.: HYGOR TEODORO	FORMATO: A3
REV./DATA: —	SUBST./REF.: —

PE-OS-OFRE-012-01



OBSERVAÇÕES:

1. AO VIRAR A ALAVANCA DE LIBERAÇÃO DE EMERGÊNCIA, OS CONTATOS 5H & 1H SÃO FORÇADOS A ABRIREM COMO SE A BOBINA DO TRAVADOR ESTIVESSE ENERGIZADA PELO CONTROLADOR.
2. $\angle$ = SUPRESSOR
3. TODOS CABOS DA HOUSE #1,5mm² A MENOS INDICADO

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.

ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS



TÍTULO DES.:

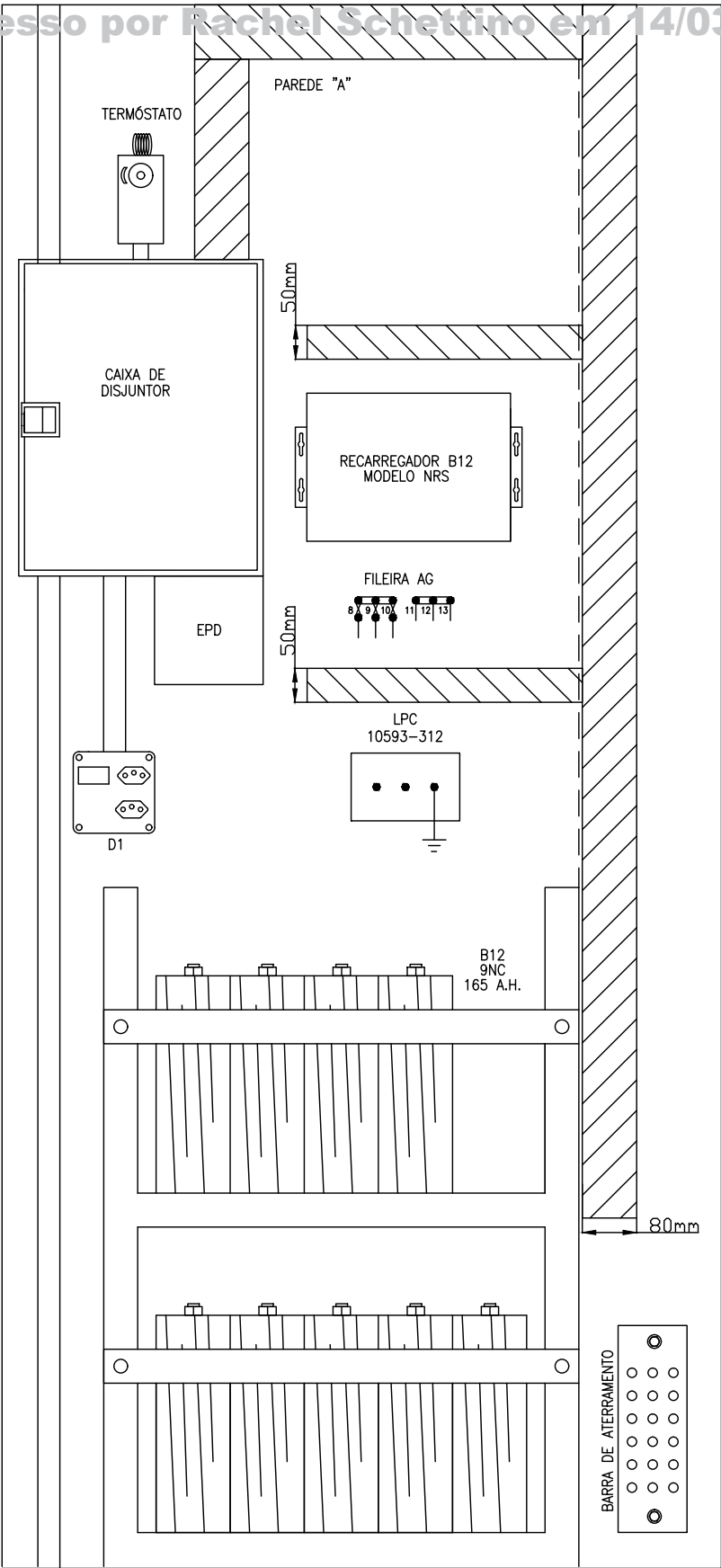
LINHA DE SÃO PAULO

CIRCUITOS DE MÁQUINA DE CHAVE COM TRAVADOR ELÉTRICO – TE05

ABR 15

REMÉDIOS – FRE

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA	FIRMA CONTRATADA: —	ENG.RESP.: HAROLDO ENNES	DATA: 13/02/2023
ELABORADOR: HYGOR TEODORO	13/02/2023		PROJ.: MÁRCIO MOREIRA	ESCALA: — FORMATO: A3
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	16/02/2023		DES.PROJ.: HYGOR TEODORO	REV./DATA: —
APROVADOR: MARCOS REINH	01/03/2023		Nº ARQUIVO MRS: PE-OS-OFRE-013-01 SUBST./REF.: —	



CAIXA DE DISJUNTOR			
1	16A	50A	2
3			4
5	16A	20A	6
7			8
9	16A		10
11			12
13			14
15			16
17			18
19			20

OBSERVAÇÕES:
1. COTAS EM MILÍMETROS

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA
ELABORADOR:HYGOR TEODORO	13/02/2023
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	16/02/2023
APROVADOR: MARCOS REINH	01/03/2023



FIRMA CONTRATADA:

-

Nº ARQUIVO MRS:

TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO
ABRIGO 1220 mm X 1220 mm LAYOUT DA PAREDE "A"
ABR 15
REMÉDIOS – FRE

ENG.RESP.: HAROLDO ENNES

PROJ.: MÁRCIO MOREIRA

DES.PROJ.: HYGOR TEODORO

DATA: 13/02/2023

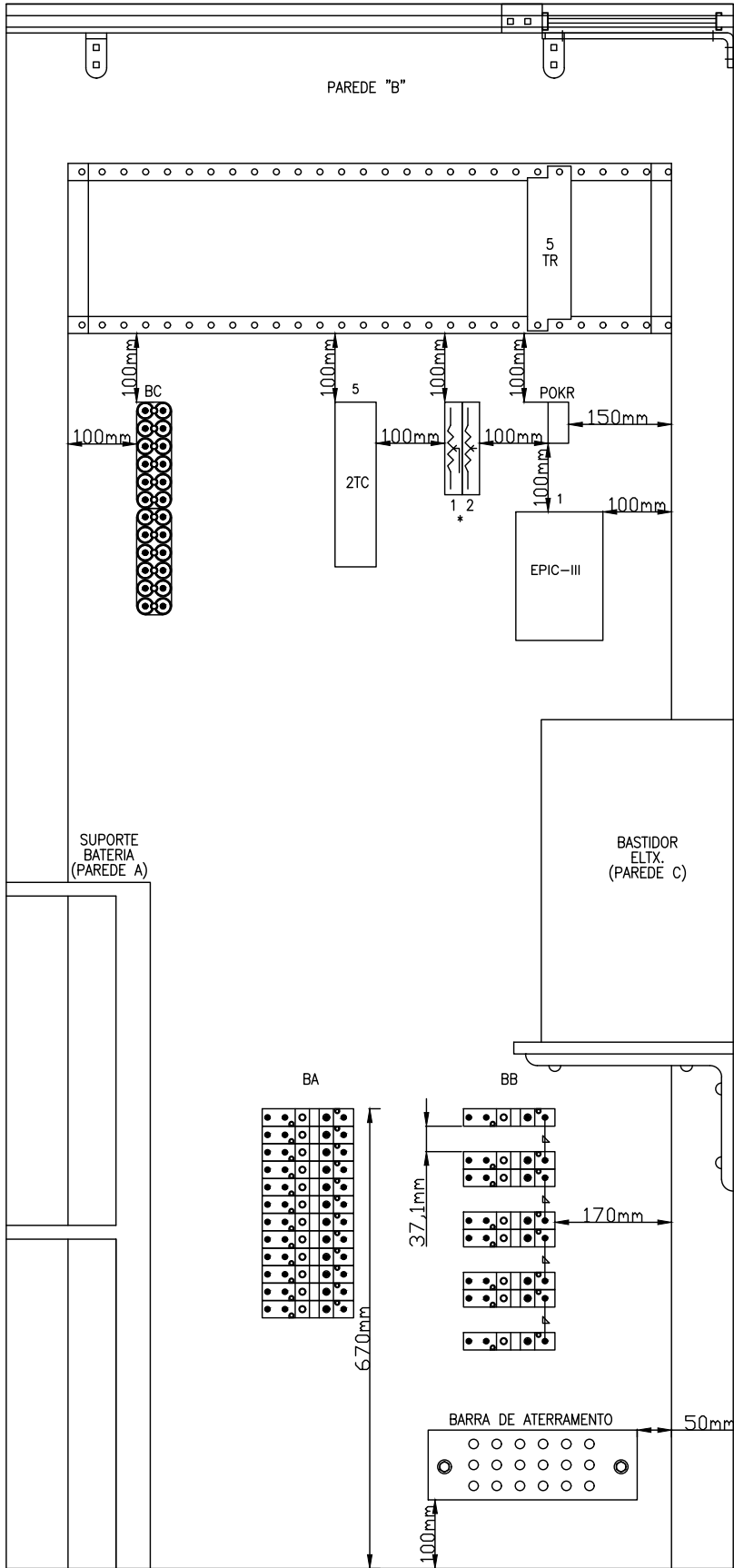
ESCALA: 1:10

FORMATO: A3

REV./DATA: -

SUBST./REF.: -

PE-OS-0FRE-014-01



1/1	1/2	1/3	1/4	1/5	1/6	1/7	1/8	1/9	1/10	1/11	1/12	1/13
										5TR $\frac{\nabla}{\wedge}$ $\frac{\nabla}{\wedge}$ $\frac{\nabla}{\wedge}$ $\frac{\nabla}{\wedge}$ $\frac{\nabla}{\wedge}$ $\frac{\nabla}{\wedge}$ A62-0120		

LEGENDA DE RELÉ

- ▼ = CONTATO FRONT UTILIZADO
 √ = CONTATO FRONT NÃO UTILIZADO
 — = CALCANHAR
 ∧ = CONTATO BACK NÃO UTILIZADO
 ▲ = CONTATO BACK UTILIZADO

REFERÊNCIA CRUZADA

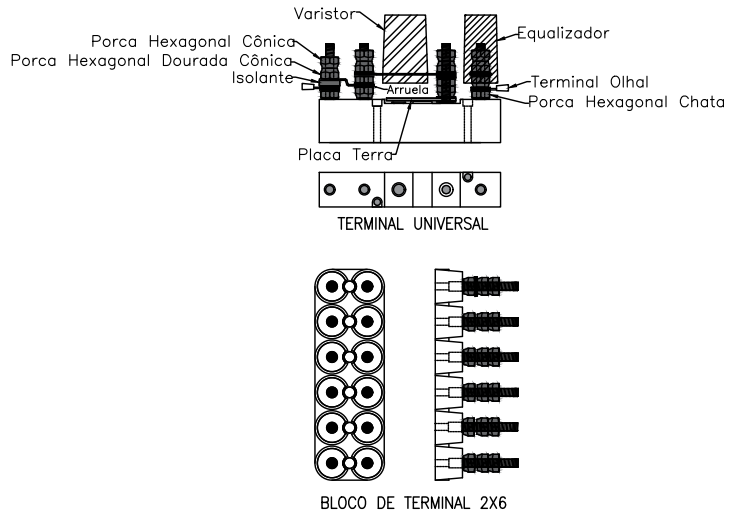
TABELA MRS	ALSTOM RELAY PN	SAFETRAN RELAY PN	DIAGRAMA DE CONTATO
B42	A62-0120	400510	B

RESISTORES DE CDV

- *1 5TB RES (5 Ω)
*2 5RB RES (5 Ω)

VISÃO DE TRÁS DOS RELÉS

3	2	1
√	√	√
—	—	5
∧	√	4
√	—	3
—	—	2
∧	∧	1
B		



OBSERVAÇÕES:
1. COTAS EM MILÍMETROS

ANOTAÇÕES

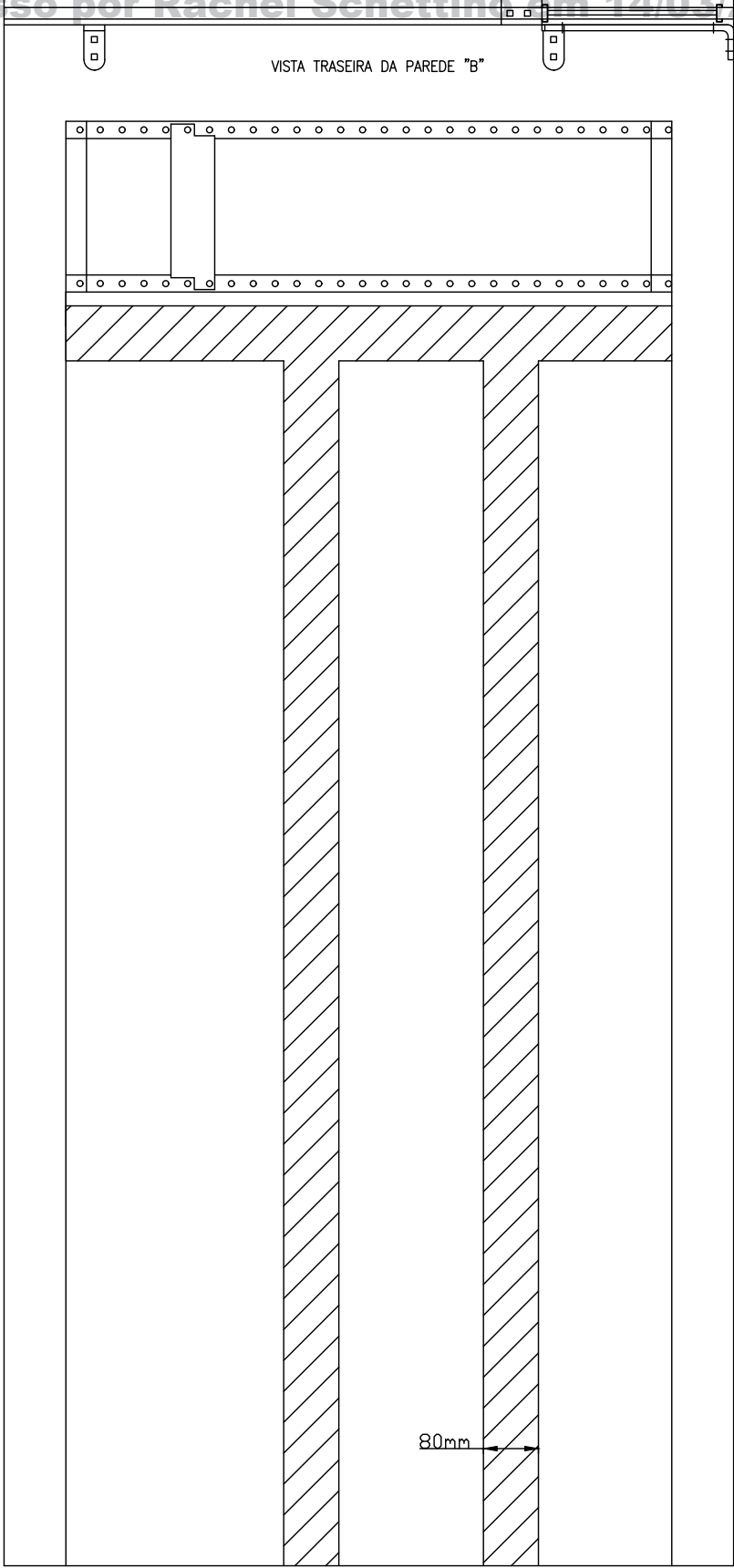
A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.

ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS



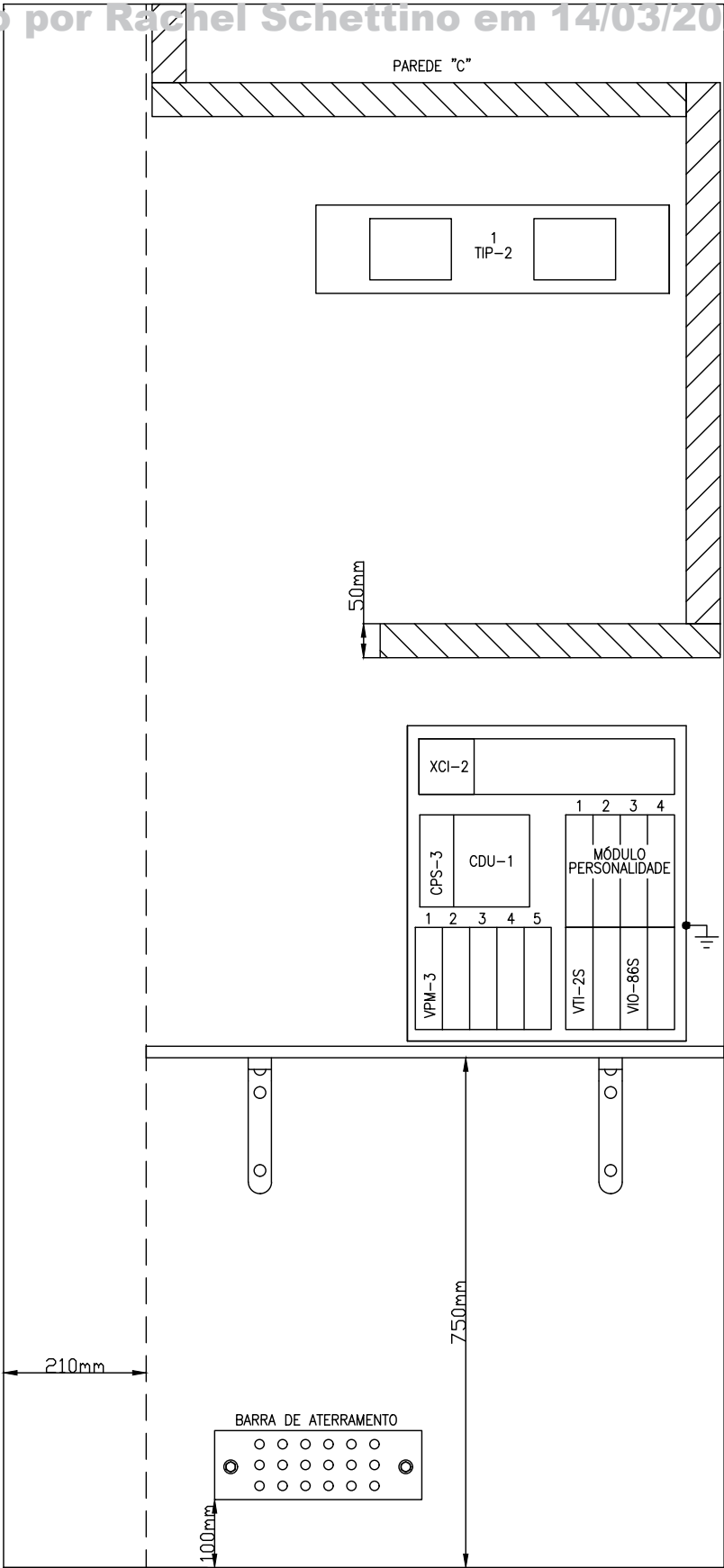
TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO
ABRIGO 1220 mm X 1220 mm LAYOUT DA PAREDE "B"
ABR 15
REMÉDIOS – FRE

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA	FIRMA CONTRATADA:	ENG.RESP.: HAROLDO ENNES	DATA: 13/02/2023	
ELABORADOR:HYGOR TEODORO	13/02/2023	-	PROJ.: MÁRCIO MOREIRA	ESCALA: 1:10	FORMATO: A3
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	16/02/2023		DES.PROJ.: HYGOR TEODORO	REV./DATA: -	
APROVADOR: MARCOS REINH	01/03/2023		Nº ARQUIVO MRS: PE-0S-0FRE-015-01		SUBST./REF.: -



OBSERVAÇÕES:
1. COTAS EM MILÍMETROS

ANOTAÇÕES	A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo. ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS	MRS Logística S.A.		TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO					
				ABRIGO 1220mm X 1220mm LAYOUT DO PAINEL TRASEIRO PAREDE "B"					
				ABR 15					
				REMÉDIOS – FRE					
				CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE		DATA		FIRMA CONTRATADA:	
ELABORADOR:HYGOR TEODORO		13/02/2023		-		PROJ.: MÁRCIO MOREIRA	ESCALA: 1:10	FORMATO: A3	
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA		16/02/2023				DES.PROJ.: HYGOR TEODORO	REV./DATA: -		
APROVADOR: MARCOS REINH		01/03/2023		Nº ARQUIVO MRS: PE-OS-OFRE-016-01				SUBST./REF.: -	



OBSERVAÇÕES:
1. COTAS EM MILÍMETROS

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS



TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO
ABRIGO 1220 mm X 1220 mm LAYOUT DA PAREDE "C"
ABR 15
REMÉDIOS – FRE

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA
ELABORADOR: HYGOR TEODORO	13/02/2023
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	16/02/2023
APROVADOR: ANTÔNIO LEAL	01/03/2023

FIRMA CONTRATADA:
-
Nº ARQUIVO MRS:

ENG.RESP.: HAROLDO ENNES	DATA: 13/02/2023
PROJ.: MÁRCIO MOREIRA	ESCALA: 1:10 FORMATO: A3
DES.PROJ.: HYGOR TEODORO	REV./DATA: -
SUBST./REF.: -	

PE-0S-0FRE-017-01

PAREDE "D"

BASTIDOR
ELTX.
(PAREDE C)

SUORTE
BATERIA
(PAREDE A)

OBSERVAÇÕES:
1. COTAS EM MILÍMETROS

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA
ELABORADOR: HYGOR TEODORO	13/02/2023
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	16/02/2023
APROVADOR: MARCOS REINH	01/03/2023



FIRMA CONTRATADA:

-

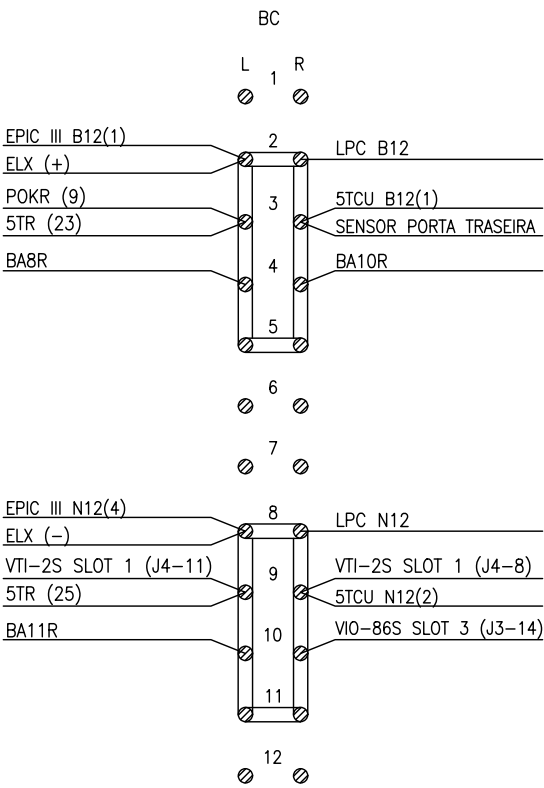
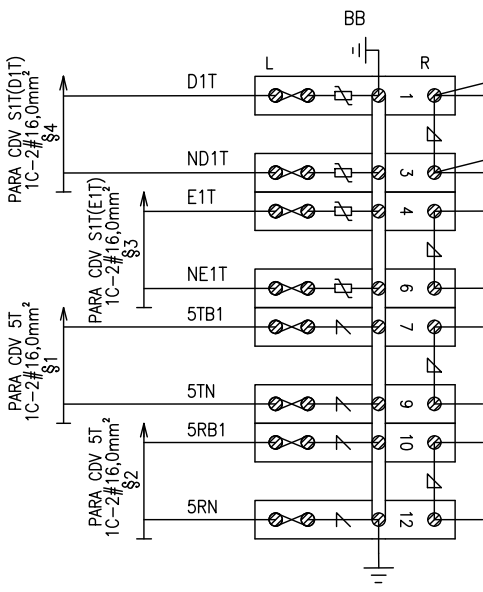
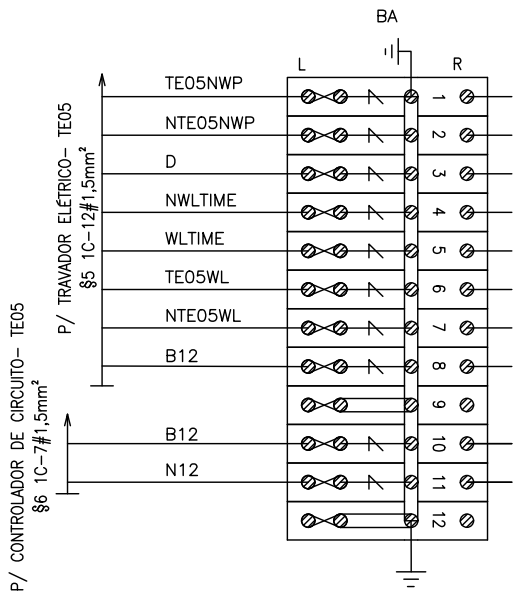
Nº ARQUIVO MRS:

TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO
ABRIGO 1220 mm X 1220 mm LAYOUT DA PAREDE "D"
ABR 15
REMÉDIOS – FRE

ENG.RESP.: HAROLDO ENNES
PROJ.: MÁRCIO MOREIRA
DES.PROJ.: HYGOR TEODORO

DATA: 13/02/2023
ESCALA: 1:10 FORMATO: A3
REV./DATA: -
SUBST./REF.: -

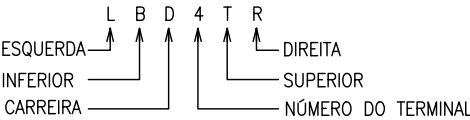
PE-OS-0FRE-018-01



OBSERVAÇÕES:

- ∠ = SUPRESSOR
- ⊗ = VARISTOR CLAMPER
- ⊗ = SUPRESSOR HÍBRIDO
- Δ = EQUALIZADOR
- ⊗ = PINO DE TERMINAL
- ⊗ = LINK DE TESTE
- ⊗ = LINK SOLIDO
- ⊗ = TERRA

LEGENDA DE NOMENCLATURA



ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS



TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO
DETALHE DO PAINEL DE TERMINAIS [TB]
ABR 15
REMÉDIOS – FRE

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA
ELABORADOR: HYGOR TEODORO	13/02/2023
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	16/02/2023
APROVADOR: MARCOS REINH	01/03/2023

FIRMA CONTRATADA:

-

Nº ARQUIVO MRS:

ENG.RESP.: **HAROLDO ENNES**
PROJ.: **MÁRCIO MOREIRA**
DES.PROJ.: **HYGOR TEODORO**

PE-OS-0FRE-019-01

DATA: **13/02/2023**

ESCALA: -

FORMATO: **A3**

REV./DATA: -

SUBST./REF.: -